

# 2051 | Geleceğin üretim ve su yönetimi planı

Longyearbyen · koşullu gelecek simülasyonu · SSP ve planlama ölçeği rapor girdilerindedir

100 m<sup>2</sup>

ÜRETİM ALANI

14,2 m<sup>3</sup>

YILLIK YENİ SU

4.204 kg

MODEL HASADI

## SU YÖNETİMİ PLANI

Toplanan yağış / kar erimesi: 14,2 m<sup>3</sup>/yıl. Bunlar seçilen toplama, depo ve tahsis koşullarında model sonucudur; doğrulanmış yerel su hakkı değildir.

## 1 / Su kaynakları ve mevsimsel güvenlik

|                              |                                               |                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Toplanan yağış / kar erimesi | <div></div>                                   | 14,2 m <sup>3</sup> · %100,0 |
| En yüksek yedek gereği       | Mayıs 1,2 m <sup>3</sup> , çatı/depo sonrası  |                              |
| Senaryo depo kapasitesi      | 10,0 m <sup>3</sup> Asgari boyut hesaplanmadı |                              |

Kar/yağışın fiziksel varlığı üretimde kullanılabilir su demek değildir. Toplama, mevsim, depo, erişim, kalite, arıtma ve enerji zinciri ayrı doğrulanır. İlk model yılı boş depo ile başlar; bu kurak yıl kanıtı değildir.

## 2 / Ürün ve üretim yöntemi

|          |             |                  |
|----------|-------------|------------------|
| Alabaş   | <div></div> | %75,0 · 3.649 kg |
| Roka     | <div></div> | %5,0 · 229 kg    |
| Fesleğen | <div></div> | %5,0 · 39 kg     |
| Marul    | <div></div> | %5,0 · 48 kg     |
| Turp     | <div></div> | %5,0 · 55 kg     |
| Pazı     | <div></div> | %5,0 · 185 kg    |

Topraksız kontrollü üretim: 94,6 m<sup>2</sup> (94,6% alan).

Güneş alan sera: 5,4 m<sup>2</sup> (5,4% alan).

## AYLIK YENİ SU GEREĞİ



Sarı: günlük tekrarda en yüksek yedek gereği. Sütunlar aylık plan talebidir.

# 2051 | Geleceğin üretim ve su yönetimi planı

Longyearbyen · koşullu gelecek simülasyonu · SSP ve planlama ölçeği rapor girdilerindedir

## 3 / Enerji ve uygulanabilirlik

119.231 kWh/y

ELEKTRİK EŞDEĞERİ

0 kWh/y

ARITMA ELEKTRİĞİ

Elektrik eşdeğeri, ısıtma ve diğer enerji gereğini karşılaştırılabilir yıllık elektrik yüküne dönüştürür; saha şebeke kapasitesi veya maliyet hesabı değildir. Güç, süreklilik ve yerel enerji kaynağı ayrıca doğrulanır.

## 4 / Saha ve kontrollü tarım testleri

### SAHADA SINANACAK GİRDİLER

Bilgisayarda gelecek iklimi, seçili su/depo/arıtma senaryoları ve ürün dağılımı hesaplanabilir. Kaynak suyunun sefer zamanındaki sıcaklığı, tuzluluğu ve kimyası; yerel toplama/erişim ve üretim performansı ayrıca doğrulanır.

Polar Water Node (PWN), farklı derinliklerdeki su özelliklerini ölçüp kaydetmek için geliştirdiğimiz taşınabilir ölçüm cihazıdır. v0.1 kayıt/analiz yazılımı mevcut; fiziksel tank veya Arktik ölçümü doğrulanmış değildir.

Arktik sürümü hedefi: eşleşmiş konum/zamanda sıcaklık, iletkenlik, basınç, uygun tuzluluk/derinlik hesabı, UTC/konum ve kalite kaydı. Son deniz mühendisliği uzman/sefer görüşüyle belirlenecek.

Ayrı fiziksel su numunesi: Kaynak kullanılabilirliği ve seçilmiş arıtma kimyası izinli uzman/laboratuvar protokolüyle test edilecek; panel ve numune sayısı henüz kesin değildir.

Kar/yağış ve karasal su: Mevsimsel toplama, depo, erişim ve tahsisi ayrı hidroloji/altyapı çalışmasıyla doğrula. PWN yıllık karasal tatlı su miktarını ölçmez.

Kontrollü üretim deneyi: Mevcut topraksız düzenek seçilen ürün/koşula uyarlanacak. Uygun işlem görmüş numune veya açıkça etiketli yeniden oluşturulmuş suyla yeni su, elektrik, ayrı ısı ve hasat ölçülecek; henüz deney ölçümü yoktur. Tek pilot tüm Arktik tarımını doğrulamaz.

## 5 / Karar ve kanıt sınırı

Sefer öncesi planı ve model beklentisini dondur; yalnız eşleşmiş gözlemin desteklediği girdiyi güncelle; aynı optimizasyon motorunu yeniden çalıştır. Ürün payının değişmemesi de geçerli sonuçtur.

2051 çıktısı üç CMIP6 modelinin tekil model yılına dayalı koşullu simülasyondur; ölçülmüş 2051 havası veya gelecekteki kesin hasat değildir. Depo, enerji, verim ve su kaynağı katsayıları açık senaryo/analoglardır.

Sınır: Üretim ve kaynak gereksinimleri koşullu model sonuçlarıdır; yerel işletme veya yeni saha ölçümü değildir.

Sınır: Aylık kaynak tahsisi ve günlük çatı/depo sonrası yedek gereksinimi farklı hesaplardır.

Sınır: Depo kapasitesi optimize edilmedi; seçilen kapasite ve doluluk minimum depo gereksinimi değildir.

Sınır: Model-yıl aralığı ve gösterim eşikleri olasılık, güven aralığı veya kanıtlanmış başarısızlık eşiği değildir.